

 Konfiguracja

Silnik LLM: **OpenAI** (najpewniejszy tool calling).

Model OpenAI

gpt-4.1

OPENAI_API_KEY

..... 

 Wizualizacje

☒ Podgląd 3D (py3Dmol) 

Kolorowanie 3D

☒ Pierwiastki

☐ Ładunki (Gasteiger)

☒ Mapa podobieństwa vs JQ1 

Próbki MC Dropout (pewność) 

30



BRD4 Activity Predictor + Asystent LLM

Podaj SMILES lub zapytaj o cząsteczkę w języku naturalnym. LLM sam wywoła model GNN i narzędzia RDKit.



Asystent



Prezentacja projektu



Przykładowe zapytania



Predykcja aktywności (pIC50/IC50 wobec BRD4)

- Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O — przewidź aktywność
- Jak silnym inhibitorem BRD4 jest aspiryna? CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
- Czy kofeina działa na BRD4? Cn1cnc2c1c(=O)n(C)c(=O)n2C
- Oceń aktywność biologiczną paracetamolu wobec BRD4: CC(=O)Nc1ccc(O)cc1



Porównania wielu cząsteczek

- Który z nich jest lepszym inhibitorem BRD4: CCO czy Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O?
- Porównaj aktywność: CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O oraz Cn1cnc2c1c(=O)n(C)c(=O)n2C
- U szereguj od najsilniejszego: c1ccccc1, CCO, Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O



Właściwości fizykochemiczne i drug-likeness

- Podaj właściwości fizykochemiczne dla c1ccccc1
- Czy ibuprofen spełnia regułę Lipinskiego? CC(C)Cc1ccc(C(C)C(=O)O)cc1
- Porównaj masę i LogP dla CCO oraz CCCCCCCC
- Ile wynosi TPSA i liczba donorów wodoru dla CC(=O)Nc1ccc(O)cc1?



Podobieństwo do znanego inhibitora (JQ1)

- Jak bardzo aspiryna przypomina JQ1? CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
- Czy ta cząsteczka jest podobna do znanego inhibitora BRD4? Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O



Obsługa błędów

- Predykcja aktywności dla tej cząsteczki wynosi 1.23

Przewidz aktywnosc dla to-nie-jest-smiles-123



Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O — przewidź aktywność



Interpretacja wyników

- **Aktywność:** Przewidywana pIC50 = 6.65 (IC50 ≈ 222 nM), co klasyfikuje związek jako umiarkowany inhibitor BRD4. W praktyce oznacza to, że cząsteczka wykazuje aktywność w zakresie setek nanomoli, co jest akceptowalne, ale nie należy do ścisłej czołówki inhibitorów.
- **Pewność:** Niepewność predykcji jest dość wysoka (± 0.61 pIC50, czyli ok. 4-krotny błąd w IC50), co oznacza, że wynik należy traktować ostrożnie. Model może być mniej wiarygodny dla tej struktury.
- **Właściwości i drug-likeness:** Masa cząsteczkowa 330.4 g/mol, LogP 3.15, TPSA 52.7, brak naruszeń reguły Lipinskiego — profil właściwości sprzyjający rozwojowi leków doustnych.
- **Podobieństwo do JQ1:** Niskie (Tanimoto 0.133), co sugeruje, że związek jest chemicznie odległy od klasycznych inhibitorów BRD4. Może to wpływać na niższą wiarygodność predykcji i potencjalnie inny mechanizm wiązania.
- **Wniosek:** Związek jest umiarkowanym inhibitorem BRD4 o dobrym profilu fizykochemicznym, ale niskie podobieństwo do JQ1 i wysoka niepewność predykcji wymagają ostrożności przy interpretacji wyniku — warto potwierdzić aktywność eksperymentalnie.



To zapytanie: 3452+716 tok. ≈ \$0.0126 (gpt-4.1)



Plan i rozumowanie LLM (3 wywołań narzędzi)



Plan analizy (przed wykonaniem):

Rozpoznaję jedno zapytanie dotyczące pojedynczej cząsteczki, podanej w formie SMILES: Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O. Zamierzam najpierw użyć narzędzia `predict_brd4_pic50` do przewidzenia aktywności wobec BRD4, następnie `molecule_descriptors` do określenia właściwości fizykochemicznych, a na końcu `similarity_to_jq1`, aby ocenić podobieństwo do znanego inhibitora JQ1. Przy interpretacji zwrócę uwagę na przewidywaną wartość `pIC50`, kluczowe parametry ADME oraz stopień podobieństwa do JQ1, co pomoże ocenić potencjał cząsteczki jako inhibitora BRD4.

Wykonanie — krok 1

`predict_brd4_pic50` — argumenty: `{'smiles': 'Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O'}`

Predykcja dla BRD4 (ChEMBL1163125) (model GIN, ChEMBL 36):

- `pIC50` = 6.654 → kategoria: umiarkowany inhibitor
- `IC50` ≈ 221.77 nM
- Niepewność modelu (MC Dropout): ±0.613 `pIC50` (≈ ×4.1 w skali `IC50`), pewni
- SMILES (kanoniczny): Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O
- MW = 330.4 g/mol, LogP = 3.15
- Reguła Lipinskiego (Ro5): 0 naruszeń (0 = dobry profil drug-like)
- Podobieństwo do JQ1 (Tanimoto, Morgan r=2): 0.133 (niskie)

`molecule_descriptors` — argumenty: `{'smiles': 'Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O'}`

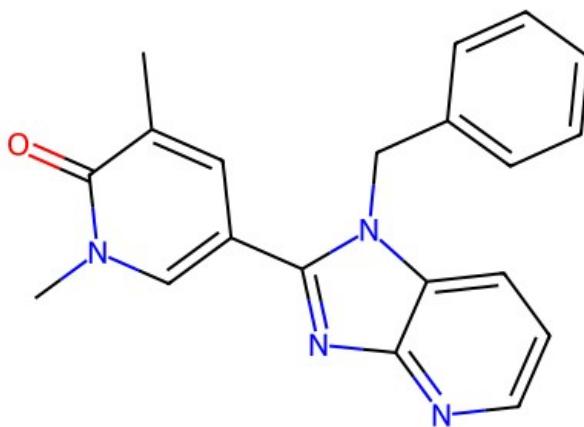
- Masa cząsteczkowa (MW): 330.39
- LogP: 3.15
- TPSA: 52.71
- Akceptory H (HBA): 3
- Donory H (HBD): 0

- Wiązania rotacyjne: 3
- Pierścienie aromatyczne: 4
- Ciężkie atomy: 25
- Naruszenia reguły Lipinskiego (Ro5): 0

similarity_to_jq1 — argumenty: {'smiles': 'Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O'}

Podobieństwo Tanimoto do JQ1 = 0.133 (niskie). Wyższe podobieństwo do znan

Wykryte cząsteczki (1) — struktura 2D/3D, cechy, predykcja



Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O

Cecha	Wartość
Masa cząsteczkowa (MW)	
LogP	
TPSA	
Akceptory H (HBA)	
Donory H (HBD)	
Wiązania rotacyjne	
Pierścienie aromatyczne	
Ciężkie atomy	
Naruszenia reguły Lipinskiego (Ro5)	

pIC50 (predykcja)

6.654

IC50 ≈ [nM]

221.77

Niepewność... ?

0.568

Ocena: umiarkowany

>  Zoom struktury, podgląd 3D i mapa podobieństwa (vs JQ1)



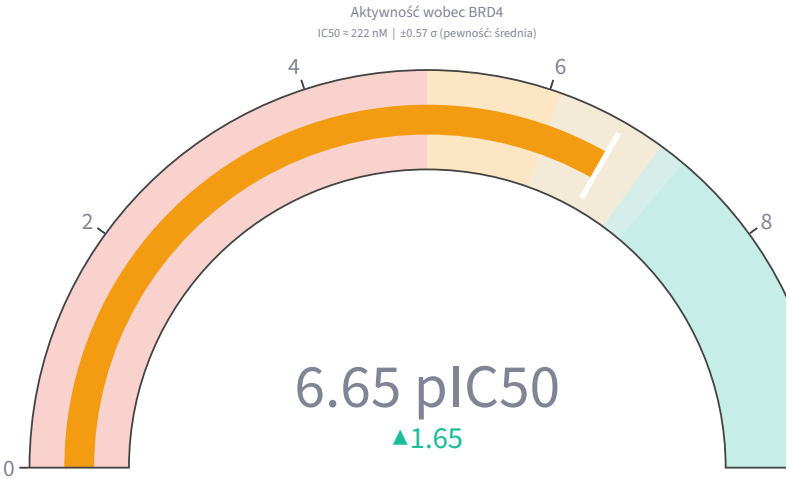
Wizualizacja wyników

 Siła działania

 Profil cech

 Przestrzeń MW-LogP

 Pewność (MC Dropout)



Wpisz SMILES lub pytanie...

